

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学



机密☆启用前

广东省 2021 年普通高等学校专升本招生考试

生理学

本试卷共 4 页，35 小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 考生必须在答题卡上作答，否则答案无效。
2. 答卷前，考生务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
3. 答题卡上选择题选项有[A][B][C][D] 4 个信息点，考生应根据试题的实际情况填涂答案。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。
4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题卡指定区域内按题号顺序作答，并注明大题号和小题号。如需改动，先划掉需改动部分再重新书写，不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
5. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

- 1、吃过酸梅的人，发生“望梅止渴”的反应是（ ） 1
A、负反馈 B、正反馈
C、条件反射 D、非条件反射
- 2、可导致组织液生成减少的是（ ） 1
A、毛细血管血压升高 B、淋巴液回流受阻
C、毛细血管壁通透性增高 D、血浆胶体渗透压升高
- 3、某人的红细胞与 A 型血的血清不发生凝集，但其血清与 A 型血的红细胞发生凝集，此人的血型是（ ） 3
A、A 型 B、B 型 C、O 型 D、AB 型
- 4、心室血液充盈的主要动力是（ ） 4
A、心室收缩 B、心室舒张 C、心房收缩 D、心房舒张
- 5、决定肺泡和血液之间气体扩散方向的关键因素是（ ） 5
A、气体的分压差 B、呼吸膜的面积

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

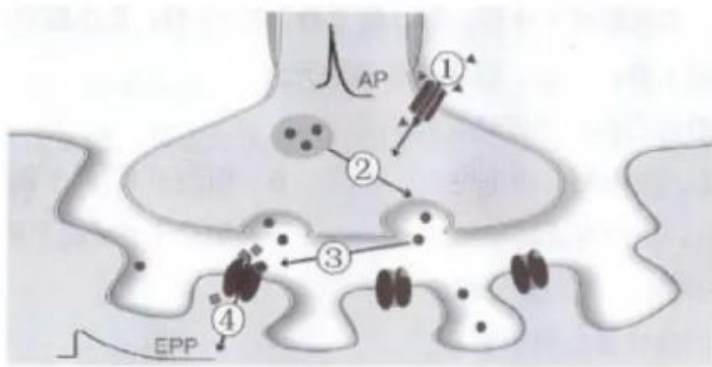
公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请添加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

- C、气体的分子量 D、呼吸膜的厚度
- 6、在胃腔内，激活胃蛋白酶原为胃蛋白酶的物质是（ ） 6
- A、 Na^+ B、 K^+ C、盐酸 D、内因子
- 7、老年人大动脉管壁弹性降低，并伴小动脉硬化，其动脉血压的变化是（ ） 4
- A、收缩压和舒张压均升高 B、收缩压降低，舒张压升高
- C、收缩压和舒张压均降低 D、收缩压升高，舒张压降低
- 8、会破坏人体内环境且无法自身恢复稳态的是（ ） 1
- A、天气炎热引起出汗 B、高原反应引起肺水肿
- C、运动后呼吸加深加快 D、大量饮清水引起尿量增加
- 9、与血浆相比，正常情况下原尿中不含有（ ） 8
- A、 NaCl B、葡萄糖 C、尿素 D、蛋白质
- 10、能直接促进肾集合管重吸收水的激素是（ ） 8
- A、血管紧张素 B、肾素 C、血管升压素 D、肾上腺素
- 11、特异投射系统的主要功能是（ ） 10
- A、调节躯体运动 B、引起特定感觉
- C、维持大脑皮层兴奋状态 D、调节内脏活动
- 12、肾上腺皮质功能亢进或大剂量应用糖皮质激素类药物会产生（ ） 11
- A、呆小症 B、水中毒 C、侏儒症 D、向心性肥胖
- 13、神经-骨骼肌接头的兴奋传递过程如下图所示，下列说法错误的是（ ） 2



- A、① 是突触前膜 Ca^{2+} 内流
- B、② 是突触囊泡出胞，递质释放
- C、③ 是 ACh 在突触间隙扩散并与受体结合
- D、④ 是 K^+ 进入接头后膜内，形成 EPP
- 14、引起胆汁分泌和排出量最多的食物是（ ） 6
- A、高蛋白食物 B、糖类食物 C、高脂肪食物 D、高纤维素食物
- 15、体温是判断健康状况的重要指标，关于体温的生理性变异，说法正确的是（ ） 7
- A、老年人高于儿童 B、精神紧张时体温不变
- C、成年男性高于女性 D、正常波动幅度一般不超过 1°C
- 16、下列关于中心静脉压的叙述，错误的是（ ） 4
- A、指右心房和胸腔内大静脉的血压
- B、是反映心血管功能状态的一个指标

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请添加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

- C、全身经脉广泛收缩，中心静脉压升高
D、心脏射血功能减弱，中心静脉压降低
- 17、影响神经纤维传导速度的因素不包括（ ） 10
A、温度 B、有无髓鞘 C、刺激强度 D、神经纤维的直径
- 18、成熟卵泡能分泌大量的（ ） 11
A、黄体生成素 B、雌激素 C、卵泡刺激素 D、孕激素
- 19、关于中枢神经系统功能的叙述，正确的是（ ） 10
A、下丘脑维持躯体平衡 B、延髓调节呼吸运动
C、小脑调节心血管活动 D、体温调节的基本中枢在脊髓
- 20、在气传导中，声波经外耳道后，传入内耳的中间途径为（ ） 9
A、鼓膜-听小骨-卵圆窗膜 B、鼓膜-耳蜗骨壁-卵圆窗膜
C、听小骨-鼓膜-卵圆窗膜 D、鼓膜-卵圆窗膜-耳蜗骨壁
- 二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题只有两个选项符合题目要求，少选得 1 分，未选、多选或错选均无分)**
- 21、关于神经纤维静息电位的叙述，正确的是（ ） 10
A、膜外为正，膜内为负的电位 B、相当于 K^+ 的平衡电位
C、膜外为负，膜内为正的电位 B、相当于 Na^+ 的平衡电位
E、在不同的细胞，大小是一样的
- 22、能引起巨幼细胞性贫血的因素有（ ） 3
A、慢性消化道出血 B、维生素 B12 缺乏
C、促红细胞生成素缺乏 D、食物中铁摄入不足
E、胃大部切除导致内因子缺乏
- 23、正常平静吸气时（ ） 5
A、静脉回流量增加 B、肺内压不变 C、静脉回流量减少
D、气道口径变小 E、胸膜腔内压变得更负
- 24、临床上测定基础代谢率时需要（ ） 7
A、清醒静卧 B、熟睡 C、无精神紧张
D、进食后 1-2 小时 E、室温低于 $18^{\circ}C$
- 25、下列属于下丘脑分泌的激素是（ ） 11
A、催乳素 B、生长激素 C、促甲状腺激素
D、生长抑素 E、促性腺激素释放激素

三、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 26、单纯扩散 2
27、血氧饱和度 5
28、自身调节 1
29、旁分泌 11
30、着床 11

四、简答题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

- 31、神经细胞兴奋后其兴奋性将发生哪些周期性变化？ 2
32、简述消化道平滑肌的一般生理特性。 6

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请添加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

33、患急性肾小球肾炎时尿量有何变化？机制是什么？ 8

五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

34、试述腱反射的基本原理及其临床意义。10

35、男，21 岁，体重 60 kg，献血 250mL 后除心率加快外无其他不适。请回答：该男性献血量约占其总血量的百分比是多少？从心血管活动的调节的角度分析该男性心率加快的机制。4



参考答案

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

一、单项选择题

1-5 CDCBA 6-10 CABDC 11-15 BDDAD 16-20 DCBBA

二、双项选择题

21、AB 22、BE 23、AE 24、AC 25、DE

三、名词解释（每题 3 分，共 5 题）

- 1、单纯扩散：指脂溶性（非极性）或少数不带电荷的极性小分子物质，如 O₂、CO₂、乙醇、水等通过细胞膜从高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程，其属于被动转运，无需消耗能量，也称为简单扩散。
- 2、血氧饱和度：单位体积的血液中，血红蛋白所能结合的最大的 O₂ 量为血氧容量，而实际上结合的 O₂ 量为血氧含量，氧含量与氧容量的百分比为血氧饱和度。
- 3、自身调节：指内外环境变化时机体的组织或细胞不依赖于神经及体液调节而产生的适应性反应。如全身血压在一定范围内变化时，肾血流量维持稳定是自身调节的结果。
- 4、旁分泌：有些激素通过细胞间液（组织液）弥散到邻近的细胞发挥作用，这种作用方式称为旁分泌。
- 5、着床：指受精卵通过与子宫内膜相互作用，植入子宫内膜的过程。一般认为着床开始于受精后的第 6 天到第 7 天，至第 11 天到第 12 天完成。

四、简答题（每题 5 分，共 3 题）

1、神经细胞兴奋后其兴奋性将发生哪些周期性变化？

答：神经细胞兴奋（即产生动作电位）后，其兴奋性发生的一系列周期性变化如下：

- （1）绝对不应期：在兴奋后最初的一段时间内，无论施加多强的刺激，都不能使细胞再次发生兴奋。在绝对不应期内，阈值无限大，兴奋性为零。
- （2）相对不应期：在绝对不应期之后，细胞的兴奋性逐渐恢复，在一定时间内，只有接受阈上刺激才能发生兴奋，该期称为相对不应期。
- （3）超常期：相对不应期过后，神经细胞会出现兴奋性轻度增高的时期，称为超常期。在该期内，一定强度的阈下刺激也能引起细胞兴奋。
- （4）低常期：超常期后神经细胞出现兴奋性轻度降低的时期，称为低常期。

2、简述消化道平滑肌的一般生理特性。

答：消化道平滑肌的一般生理特性如下：

- （1）兴奋性较低，收缩缓慢；
- （2）具有自律性，但节律缓慢且不规则；
- （3）具有紧张性，经常保持一种微弱的持续收缩的状态；
- （4）富有伸展性，便于容纳食物；

这里，是专插本生理学最好的学习平台！ 公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

(5) 对不同刺激的敏感性不同，消化平滑肌对电刺激不敏感，但对机械牵拉、温度和化学刺激特别敏感。

3、急性肾小球肾炎时尿量有何变化？机制是什么？

答：(1) 尿量减少，出现少尿甚至无尿。(2) 机制如下：急性肾小球肾炎引起肾小球毛细血管的管腔变窄，使有效滤过面积减少，有滤过功能的肾小球数量减少，肾小球滤过率降低，从而导致尿量减少，出现少尿甚至无尿。

五、论述题（每题 10 分，共 2 题）

1、试述腱反射的基本原理及其临床意义。

答：腱反射是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射，它表现为被牵拉肌肉迅速而明显地缩短，如膝反射、跟腱反射。

(1) 基本原理：快速牵拉肌腱时，梭外肌被拉长，肌梭也被拉长，肌梭内的感受器装置接受的刺激增强，通过传入神经传入到脊髓的神经冲动增加，反射性引起受牵连的肌肉快速而明显地收缩，从而完成一次腱反射的过程。

(2) 临床意义：临床上可采用检查腱反射来了解神经系统的功能状态：

① 腱反射减弱或消失，提示该反射弧的某一部分受损。

② 腱反射增强或亢进，说明控制脊髓的高位中枢的作用减弱，提示高位中枢出现病变。

2、男，21 岁，体重 60 kg，献血 250mL 后除心率加快外无其他不适。请回答：该男性献血量约占其总血量的百分比是多少？从心血管活动的调节的角度分析该男性心率加快的机制。

答：(1) 正常情况下，成年人的血量约占体重的 7%~8%，即每千克体重约有 70~80mL 的血液。该男子体重 60kg，约有 4200~4800mL 的血液，献血 250mL，其献血量约占其总血量的 5%-6%。

(2) 献血后该男性心率加快的机制如下：

① 神经调节：献血后，全身循环血量减少，动脉血压降低，颈动脉窦和主动脉弓处的压力感受器接受刺激减少，通过传入神经传入到心血管活动中枢（延髓等）的冲动减少，反射性引起心交感紧张加强，心迷走紧张减弱；全身循环血量减少，对心房处的容量感受器刺激减少，同样反射性引起心交感紧张加强，心迷走紧张减弱；另外，采血操作可能引起该男性恐惧、紧张的情绪，使交感神经系统作用增强。心交感神经活动增强，通过释放去甲肾上腺素作用于心脏 β_1 受体，引起心率加快。

② 体液调节：交感神经系统活动增强时，促进肾上腺髓质合成、释放肾上腺素和去甲肾上腺素，肾上腺素和去甲肾上腺素通过作用于心脏 β_1 受体，引起心率加快。

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

★插本生理，就选浪哥。

更多资料和课程信息，请关注公众号或添加微信（xlg970723）



这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学